Documento Técnico de Engenharia Mecânica

Arquitetura mecânica do ROVER V3 para avaliação de engenharia, fabricação, corte CNC, usinagem, soldagem e montagem.

DOCUMENTO PARA ENGENHARIA E ORÇAMENTO

Documento	**VTX-RV3-DT-E**
Revisão · data	E · 21/09/2026
Base técnica	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E) · VTX-RV3-CG-F (27 folhas A3)
Emitido por	ValTexa Engenharia

Como ler as etiquetas de origem

- **CONFIRMADO** — presente na baseline Rev E ou no caderno VTX-RV3-CG-F
- **DERIVADO** — calculado a partir de valores confirmados
- **PROPOSTA** — escolha de engenharia deste pacote, a aprovar
- **A DEFINIR** — ausente — depende de engenheiro, fabricante ou ensaio
- **PESQUISA** — dado obtido em pesquisa de mercado, a confirmar com o fornecedor

Sumário

1 Controle de revisão
2 Objetivo
3 Aplicação
4 Documentos de referência
5 Divergências encontradas entre documentos
6 Arquitetura mecânica
7 Dimensões gerais
8 Massa e centro de gravidade
9 Quadro estrutural (Q)
10 Chapa de fundo e nervuras (C)
11 Suportes do motor-roda (S)
12 Gaiola de proteção (G)
13 Mastros e suportes de câmera (M)
14 Câmeras
15 Sensores e interfaces de sinalização
16 Rodas, motorização e bateria
17 Interfaces entre subsistemas

1 Controle de revisão

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
B	—	CAD preliminar (1.000 × 570 mm) — **superado**	ValTexa
D	—	Massas 83,96 / 96,6 kg — usada nos infográficos de apresentação	ValTexa
E	18/09/2026	Baseline técnica VTX-RV3-BASELINE-E	ValTexa
E	19/09/2026	Caderno de desenhos VTX-RV3-CG-F (27 folhas A3)	ValTexa Engenharia
E	21/09/2026	Este pacote de engenharia e orçamento	ValTexa Engenharia

> Este documento não substitui CAD detalhado, FEA nem ensaio físico. Ele consolida a geometria verificável da Rev E para que um engenheiro mecânico possa validar e um fornecedor possa cotar.

2 Objetivo

Definir a arquitetura mecânica do **VALTEXA ROVER V3** — geometria, materiais, espessuras, interfaces, fixações e massas — em nível suficiente para: (a) validação estrutural por engenheiro mecânico habilitado; (b) cotação de fabricação por empresas de corte, dobra, usinagem e soldagem.

Toda dimensão deste documento carrega uma etiqueta de origem. Nada foi arredondado para parecer definitivo, e nenhum valor ausente foi preenchido por estimativa silenciosa.

3 Aplicação

Rover elétrico 4×4 de tração independente para **inspeção de cafezais mecanizados** (entrelinha de projeto 3.500 mm, copa de projeto 2.400 mm) CONFIRMADO. Percorre a rua entre as linhas coletando imagens em três alturas por lado, além de LiDAR 3D, GNSS RTK e IMU.

O documento cobre apenas a **estrutura mecânica**: quadro, chapa de fundo, suportes do motor-roda, gaiola de proteção, carenagens, mastros, suportes de câmera e interfaces de sensores. Motores, bateria, eletrônica e sensores são **itens de compra** e aparecem aqui só pelas suas interfaces.

> Capacidades operacionais (autonomia, aclive, cobertura por hora) são da baseline Rev E e não foram reverificadas neste pacote. O limite operacional declarado pela baseline é a **aderência do solo (13,0° em solo firme)**, não o tombamento.

4 Documentos de referência

DOCUMENTO	CONTEÚDO	SITUAÇÃO
VTX-RV3-BASELINE-E	Baseline técnica Rev E (18/09/2026)	CONFIRMADO fonte oficial
VTX-RV3-CG-F	Caderno de desenhos, 27 folhas A3 + 26 DXF	CONFIRMADO geometria deste pacote
Datasheet ElectroCraft MPW86	Motor-roda 185V48-1000-S020	CONFIRMADO interface

DOCUMENTO	CONTEÚDO	SITUAÇÃO
VALTEXA-ROVER-V3-RevB-CAD.step	CAD preliminar 1.000 × 570	A DEFINIR **superado** ValTexa · Rover V3
VALTEXA-ROVER-V3-BOM-Links-Precos.xlsx	Preços de compra, links e cenários (21/09/2026)	PESQUISA recebida — ver pasta 10_CUSTOS
Página do fabricante ZLTECH (Alibaba)	Motor-roda ZLLG80ASM800: ficha e preço	PESQUISA consultada em 21/09/2026
BOM de compras Rev E (.docx)	Versões em texto da lista de compras	A DEFINIR **não localizadas** no projeto

A planilha **VALTEXA-ROVER-V3-BOM-Links-Precos.xlsx** foi recebida em 21/09/2026 e está transcrita e conciliada na pasta **10_CUSTOS**. Os dois arquivos **.docx** citados no escopo continuam ausentes. A BOM **mecânica** deste pacote segue montada a partir da geometria do caderno; preço de serviço de fabricação continua como COTAÇÃO NECESSÁRIA.

5 Divergências encontradas entre documentos

Nenhuma divergência foi corrigida em silêncio. A coluna "adotado" indica o valor usado nos desenhos e o motivo.

ITEM	DOCUMENTO A	DOCUMENTO B	ADOTADO	IMPACTO / RECOMENDAÇÃO
Massa mínima	Rev E, texto: 85,04 kg	Rev E, tabela 5.1: soma 82,49 kg	96,31 kg recalculado	Diferença de 2,55 kg não localizada na própria baseline
Massa do quadro	Rev E: 2,1 kg	Geometria: 5,52 kg	5,52 kg	2,1 kg equivalem a 3,5 m de tubo 30×30×2; o quadro tem 9,2 m
Chapa de fundo	Rev E: 1,3 kg	Geometria (2 mm): 3,24 kg	3,24 kg	1,3 kg em 1.046×596 daria ≈ 0,8 mm — não suporta a bateria de 36,5 kg
Eixo do mastro	Rev E: Y ±300	Caderno: Y ±280	Y ±280	Com bainha Ø29 em ±300 o tubo ultrapassa a face do quadro
Andares das câmeras	Rev E: 343 / 891 / 1.440	Caderno: 450 / 1.000 / 1.540	450 / 1.000 / 1.540	O 1º andar em 343 fica dentro da gaiola (topo em 400)
LiDAR	Rev E: Z 370	Caderno: base em Z 413,2	Z 413,2	Em 370 o feixe de −7° é obstruído pela própria gaiola
Antena GNSS	Rev E: X 0 · Z 390	Caderno: X −350 · Z 403,2	X −350 · Z 403,2	Em Z 390 a antena fica sob a tampa de alumínio, sem visão de céu
Câmera de zona de raiz	Rev E: Z 150	Caderno: dentro, olhando por janela	Dentro do chassi	Em Z 150 seria o ponto mais baixo do rover, exposto a pedra e raiz
Vão livre	Rev E: 150 mm (sem dizer onde)	Caderno: 208 mm entre rodas	208 mm	Na linha das rodas o ponto mais baixo é 38 mm (suporte S-02)
Envelope de estabilidade	Rev E: 16,2°	Fórmula 6.1 da própria Rev E: 18,6°	18,0° para o CG atual	Não foi possível reproduzir 16,2° com os parâmetros publicados
Largura externa	Rev E: 600 mm	Com carenagens das câmeras: 674 mm	600 (corpo) / 674 (total)	As carenagens do mastro projetam 37 mm por lado
Gaiola (desenho de apresentação)	Imagem: tubo 30×30×2, 6,8 kg, altura 1.050	Projeto: tubo 20×20×1,5, 2,42 kg, Z 340→400	Projeto	A imagem usa o comprimento como se fosse altura e o perfil do quadro

ITEM	DOCUMENTO A	DOCUMENTO B	ADOTADO	IMPACTO / RECOMENDAÇÃO
CAD Rev B	STEP: 1.000 × 570	Rev E: 1.050 × 600	Rev E	O STEP disponível é de revisão anterior — não usar para fabricação
Motor-roda	Rev E e caderno: ElectroCraft MPW86	BOM de compras: ZLTECH ZLLG80ASM800 (R$ 1.133,68 na página do fabricante)	MPW86 nos desenhos	Interface do ZLTECH é por eixo e não foi publicada — ver folha 27
Preço do motor	BOM de compras: R$ 2.215,34/un	Página do fabricante: R$ 1.133,68/un	R$ 1.133,68	A BOM paga R$ 4.326,64 a mais nos quatro motores
Freio	Baseline: freio por mola, 15 a 30 N·m/roda	ZLTECH: EMB opcional, não pedido na BOM	Pendência	Sem freio o rover não estaciona em rampa de 30°

Recomendação: publicar uma **Rev F** da baseline com um único valor para massa, vão livre, largura e envelope. PROPOSTA

6 Arquitetura mecânica

SUBSISTEMA	FUNÇÃO	COMPOSIÇÃO	MASSA (KG)
Q · quadro estrutural	Estrutura primária soldada; recebe todas as cargas	Tubo 30×30×2 em 2 anéis (Z 250 e 310→340) ligados por 16 montantes	5,52
C · chapa de fundo	Fecha o quadro por baixo, apoia a bateria, trabalha como diafragma	Chapa 5052-H32 2 mm + 2 nervuras de cantoneira	4,21
S · suportes do motor-roda	Interface entre o quadro e os 4 MPW86	4 conjuntos soldados de 3 chapas (6, 10 e 8 mm)	4,54
G · gaiola de proteção	Protege sensores e eletrônica; apoia tampas e LiDAR	2 módulos idênticos de tubo 20×20×1,5 (Z 343→397)	2,42
K · carenagens e tampas	Fecha as laterais e o topo	6 carenagens 2 mm + 3 tampas 1,2 mm	4,60
M · mastros	Sustenta as 6 câmeras laterais	2 luvas soldadas + 2 hastes Ø25×2 + bainha + 6 suportes	2,68
B · retenção da bateria	Trava a caixa de 36,5 kg	4 batentes de cantoneira + 2 cintas	0,49
E · eletrônica e E-STOP	Bandejas e proteção do botão de emergência	6 bandejas 2 mm + reforço e protetor do E-STOP	0,72
N · interfaces de sensores	Antena GNSS, IMU, câmera de raiz, faróis, carenagens anti-galho	9 itens em alumínio, policarbonato e UHMW-PE	0,74

7 Dimensões gerais

DIMENSÃO	VALOR (MM)	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
Comprimento externo	1050	CONFIRMADO	Com as carenagens
Largura externa (corpo)	600	CONFIRMADO	Com as carenagens laterais
Largura total com carenagens das câmeras	674	DERIVADO	Na altura dos mastros
Altura do corpo (topo da gaiola)	400	CONFIRMADO	Faixa central em 399,4
Altura total com mastros	1782	CONFIRMADO	Ponta cônica até 1.822
Entre-eixos	700	CONFIRMADO	Centros dos furos Ø88
Bitola	470	CONFIRMADO	Centro a centro das rodas
Diâmetro da roda	200	CONFIRMADO	ElectroCraft MPW86

DIMENSÃO	VALOR (MM)	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
Altura do quadro (face inferior)	250	CONFIRMADO	—
Altura do deck (topo do quadro)	340	CONFIRMADO	Face de apoio da gaiola
Quadro soldado	1046 × 596	DERIVADO	Envelope − 2 × 2 mm de carenagem
Vão livre entre as rodas	208	DERIVADO	Ponto mais baixo: nervuras C-02
Vão livre na linha das rodas	38	DERIVADO	Ponto mais baixo: suporte S-02
Vão livre declarado na baseline	150	CONFIRMADO	Sem indicação de onde é medido
Topo da luva do mastro	526	DERIVADO	126 mm acima da gaiola
Andares das câmeras	450 / 1000 / 1540	PROPOSTA	Baseline: 343/891/1.440
Eixo dos mastros	X 0 · Y ±280	PROPOSTA	Baseline: ±300
Base do LiDAR	413,2	PROPOSTA	Baseline: 370
Plano de terra da antena GNSS	403,2	PROPOSTA	Baseline: 390
Face de montagem do IMU	310	CONFIRMADO	Altura da baseline, posição X +300

8 Massa e centro de gravidade

PARCELA	KG	Z DO CG (MM)
Tabela 5.1 da baseline — itens mantidos	68,98	281
Parte A — quadro	5,52	295
Parte A — base dos mastros	0,48	422
Parte A — chapa de fundo	4,21	246
Parte A — suportes do motor-roda	4,54	202
Parte A — gaiola	2,42	383
Parte A — carenagens e tampas	4,60	357
Parte B — mastros e suportes	2,20	1081
Parte B — retenção da bateria	0,49	261
Parte B — bandejas e E-STOP	0,72	282
Parte B — interfaces de sensores	0,74	462
Fixadores (estimativa)	1,40	300
Massa mínima verificável	**96,31**	**303,6**

GRANDEZA	BASELINE REV E	ESTE PACOTE	ORIGEM
Massa mínima	85,04 declarada · 82,49 somada	**96,31 kg**	DERIVADO
Margem de crescimento de 15 %	12,76 kg	1,49 kg restantes	DERIVADO
Massa máxima (payload 25 kg)	≈ 126 kg	137,3 kg	DERIVADO
CG — altura Z	297 mm	303,6 mm	DERIVADO
Tombamento lateral estático	38,3°	37,7°	DERIVADO
Envelope conservador (fórmula 6.1)	16,2°	18,0°	DERIVADO
Torque por roda a 13°	11,0 N·m	12,0 N·m (limite 20)	DERIVADO

> Os valores desta seção são recálculos a partir da geometria, não cálculos estruturais novos. Verificação de tensões, fadiga e rigidez: folha 25 do caderno (encargos de FEA).

9 Quadro estrutural (Q)

Dois anéis retangulares de tubo 30×30×2 — inferior em Z 250→280 e superior em Z 310→340 — ligados por 16 montantes de 30 mm. Quadro soldado de 1046 × 596 mm. CONFIRMADO

- Material: **Al 6061-T6** (ASTM B221). Solda TIG com ER5356, filete contínuo a2.
- Sem diagonais: a rigidez à torção vem dos dois anéis, dos montantes e da chapa de fundo como diafragma. As diagonais das imagens de apresentação não cabem no vão de 30 mm entre os anéis.
- 16 buchas de compressão Q-05 (barra Ø12 com furo Ø8,5) nos pontos de aperto M8 dos suportes, para a parede do tubo não colapsar.
- Tampas Q-06 (chapa 2 mm) fecham as pontas dos tubos.
- Tolerâncias gerais **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem); diagonais do quadro com diferença ≤ 2 mm.

Base dos mastros (M-01 e M-02), soldada ao quadro

Luva Ø34×4,5 × 180 mm sobre reforço de chapa 6 mm, soldada ao anel superior no vão entre os módulos da gaiola, em X 0 · Y ±280. PROPOSTA Momento de projeto na base: 72 N·m (hipótese da baseline: 50 N no topo).

10 Chapa de fundo e nervuras (C)

Chapa 5052-H32 de 2 mm, 1046 × 596, aparafusada por baixo do anel inferior em 48 pontos M6 (porca-rebite). Duas nervuras de cantoneira 40×40×4 a ±240 mm do centro.

FURAÇÃO DA CHAPA DE FUNDO

Ø (mm)	QTD	FUNÇÃO
4,9	12	rebite Ø4,8 → nervura
6,5	6	M4 → janela da câmera de raiz (porca-rebite)
8,5	16	M8 → suporte do motor-roda
9,0	28	malha de montagem (porca-rebite M6 na chapa)
10,0	8	dreno
13,0	4	M6 → fixação da nervura (porca-rebite)
13,0	20	M6 → porca-rebite no anel inferior
32,0	4	passa-cabo do motor (grommet)

Mais a abertura de **70 × 120 mm** da câmera de zona de raiz, fechada por janela de policarbonato de 3 mm montada por dentro. PROPOSTA

11 Suportes do motor-roda (S)

Quatro conjuntos soldados (2 esquerdos + 2 direitos espelhados), cada um com chapa superior de 6 mm, chapa de montagem de 10 mm e 2 nervuras de 8 mm. A face de montagem é usinada **depois** da solda, com rugosidade Ra 3,2.

INTERFACE	VALOR	ORIGEM
Face de montagem do MPW86	Ø105,7	CONFIRMADO
Círculo de furos (PCD)	Ø95 · 7 furos M4	CONFIRMADO
Furo central (bore)	Ø88	DERIVADO
Distância face E–D	408 ± 1	DERIVADO
Centro do eixo abaixo do quadro	150 ± 0,5	DERIVADO
Orientação dos 7 furos e folga face–roda	A VALIDAR com a ElectroCraft	A DEFINIR

12 Gaiola de proteção (G)

Dois módulos **idênticos** de tubo 20×20×1,5 (o traseiro é o dianteiro girado 180°), aparafusados ao deck por 12 sapatas de chapa 3 mm. Anel em Z 377→397, montantes de 34 mm, vão central livre de 60 mm para os mastros.

- Fixação ao quadro: M6 em porca-rebite no anel superior, 12 pontos.
- Suporte do LiDAR G-06 (chapa 5 mm) sobre 4 coxins de borracha, base em Z 413,2.
- Tampas superiores K-04/K-05 (1,2 mm) e faixa central K-06 apoiam nos trilhos.
- As sapatas são furadas **depois** da solda, com gabarito tirado do quadro.

13 Mastros e suportes de câmera (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	ORIGEM
Haste M-10	Tubo Al 6061-T6	Ø25 × 2 mm · 1.436 mm	CONFIRMADO
Luva M-01	Tubo soldado ao quadro	Ø34 × 4,5 mm · 180 mm	PROPOSTA
Travamento	Parafusos passantes em X	2 × M6 por mastro	PROPOSTA
Balanço livre	Do topo da luva à ponta	1256 mm	DERIVADO
1ª frequência estimada	Viga em balanço, sem bainha/carenagem	≈ 11,2 Hz	DERIVADO
Bainha M-11	Anti-galho, 3 segmentos por lado	UHMW-PE Ø29/Ø25	CONFIRMADO
Ponta M-12	Cônica, colada e pinada	Ø29 × 40 mm	CONFIRMADO
Suporte M-20	Placa da câmera, 2 parafusos U	Chapa 90 × 70 × 6	PROPOSTA
Carenagem N-09	Caixa com nariz, desvia galhos	UHMW-PE 3 mm, 6 peças	PROPOSTA

14 Câmeras

CÂMERA	POSIÇÃO	Z (MM)	ORIENTAÇÃO	FUNÇÃO	ORIGEM
1 e 2	Esquerdo e direito	450	Perpendicular à copa (±Y)	Tronco e frutos baixos	PROPOSTA

CÂMERA	POSIÇÃO	Z (MM)	ORIENTAÇÃO	FUNÇÃO	ORIGEM
3 e 4	Esquerdo e direito	1000	Perpendicular à copa (±Y)	Folhagem principal	PROPOSTA
5 e 6	Esquerdo e direito	1540	Perpendicular à copa (±Y)	Parte alta da copa	PROPOSTA
7	Frontal (carenagem K-02)	≈ 360	Para a frente (+X)	Navegação e detecção de obstáculo	CONFIRMADO
8	Inferior (chapa de fundo)	≈ 275	Para baixo e à frente (≈ 24°)	Zona de raiz e solo	PROPOSTA

Distância de trabalho lateral até a copa: **270 mm**; cobertura vertical de 64 a 1.926 mm com ~28 % de sobreposição; GSD ≈ 0,26 mm/px. DERIVADO Modelo: Luxonis OAK-D Pro W PoE CONFIRMADO. Furação de interface da câmera: A DEFINIR

15 Sensores e interfaces de sinalização

SENSOR	MODELO	INTERFACE MECÂNICA	ORIGEM
LiDAR 3D	Livox Mid-360	Suporte G-06 (chapa 5) sobre 4 coxins; base Z 413,2	PROPOSTA
GNSS RTK	u-blox ZED-F9P + antena	Suporte N-01 (chapa 5) sobre a tampa traseira, X −350	PROPOSTA
IMU	Xsens MTi-630	Berço N-02 com face usinada em Z 310, alinhado a X/Y (0,5°)	PROPOSTA
Câmeras	8 × OAK-D Pro W PoE	6 no mastro (M-20), 1 na K-02, 1 no suporte N-06/N-07	PROPOSTA
Faróis	A definir	2 furos Ø20 na carenagem frontal + reforço N-08	A DEFINIR
E-STOP	Botão Ø22 IP65	Recorte na tampa traseira + reforço E-10 e protetor E-11	PROPOSTA

> Furações de interface dos sensores (padrão de furos, rosca e centro de fase) dependem do datasheet de cada fabricante e estão marcadas como A DEFINIR nas folhas 19 e 22 do caderno.

16 Rodas, motorização e bateria

ITEM	DADO	ORIGEM
Motor-roda	ElectroCraft MPW86-185V48-1000-S020 (motor + redutor 20:1 + roda 200 mm + freio)	CONFIRMADO
Torque contínuo / pico	20 N·m / 35 N·m por roda	CONFIRMADO
Carga máxima por roda	227 kg	CONFIRMADO
Torque de retenção do freio	Não publicado — RFQ com a ElectroCraft	A DEFINIR
Suspensão	Suportes rígidos nesta revisão; curso de 40 mm proposto pela baseline	A DEFINIR
Bateria	LiFePO4 48 V 100 Ah (16 × EVE LF100LA), 36,5 kg	CONFIRMADO
Caixa da bateria	460 × 350 × 130 mm (estimativa) — desenho real inexistente	A DEFINIR

ITEM	DADO	ORIGEM
Retenção	4 batentes B-01 na malha de montagem + 2 cintas de poliéster	PROPOSTA
Carga de amarração	36,5 kg × 3 g = 1.074 N vertical / 537 N lateral	DERIVADO

17 Interfaces entre subsistemas

INTERFACE	COMO É FEITA	FIXADORES	ORIGEM
Quadro ↔ motores	Suporte S soldado e usinado; 4 parafusos M8 por suporte, com buchas Q-05	F-01/F-02/F-03	PROPOSTA
Quadro ↔ chapa de fundo	Chapa aparafusada por baixo em 48 pontos M6 (porca-rebite)	F-04/F-05/F-12	PROPOSTA
Quadro ↔ gaiola	12 sapatas G-05 aparafusadas no deck (M6)	F-04/F-05	PROPOSTA
Quadro ↔ mastros	Luva M-01 soldada ao anel superior; haste travada por 2 M6 passantes	F-24	PROPOSTA
Mastro ↔ câmeras	Placa M-20 presa por 2 parafusos U; ajuste em altura, giro e ±18°	F-20/F-21	PROPOSTA
Quadro ↔ bateria	Batentes B-01 na malha de montagem (24 pontos M6) + 2 cintas	F-22/F-23	PROPOSTA
Quadro ↔ eletrônica	Bandejas E-01/E-02 na mesma malha; 4 passa-cabos Ø32	F-22	PROPOSTA
Gaiola ↔ LiDAR	Suporte G-06 sobre 4 coxins antivibração M4	F-10/G-08	PROPOSTA
Tampa ↔ antena GNSS	Suporte N-01 aparafusado na tampa traseira (4 × M5)	F-26	PROPOSTA
Chapa ↔ IMU	Berço N-02 sobre 4 espaçadores N-03, face usinada em Z 310	F-27	PROPOSTA
Chapa ↔ câmera de raiz	Suporte N-06/N-07 sobre a abertura, janela N-04 por dentro	F-27/F-28	PROPOSTA
Carenagem ↔ faróis	2 furos Ø20 com reforço N-08 por dentro	F-29	A DEFINIR

> "PROPOSTA" nesta tabela significa: a interface está desenhada, cotada e coerente com a geometria, mas ainda não foi validada por engenheiro mecânico nem confirmada com o fabricante do componente.